

VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ V BRNE
FAKULTA INFORMAČNÝCH TECHNOGIÍ

Technická správa k projektu z predmetu IMS
SHO Model výroby v oblasti potravinárstva
Malé pekárstvo na výrobu croissantov

7. decembra 2025

Vít Hrbáček
Patrik Procházka

xhrbac10
xprochp00

Obsah

1	Úvod	2
1.1	Zdroje faktov	2
1.2	Overenie validity	2
2	Fakty	2
2.1	Výrobný proces	2
3	Koncepcia modelu	3
4	Koncepcia simulátoru	4
4.1	Popis hlavných procesov	4
5	Implementácia simulačného modelu	5
5.1	Mapovanie koncepčného modelu	5
5.2	Používané technológie	5
5.3	Spúšťanie simulácie	5
6	Experimenty	6
6.1	Experiment 1	6
6.2	Experiment 2	7
6.3	Experiment 3	8
6.4	Experiment 4	8
6.5	Experiment 5	9
6.6	Experiment 6	9
6.7	Experiment 7	10
7	Záver	11
A	Petriho sieť	13

1 Úvod

Táto práca sa zaoberá implementáciou modelu výroby croissantov v malej pekárni. Výroba v pekárni prebieha v dvoch 8 hodinových zmenách. Simulácia v rámci tejto práce sa zameriava na jednu pracovnú zmenu.

Pri vytváraní modelu bol kladený dôraz na čo najrealistickejší proces práce pekárov. Na základe modelu a simulačných experimentov, boli zistené slabé miesta v procese výroby croissantov. Zmyslom experimentov je ukázať možné zvýšenie produkcie, zachovanie úrovne produkcie pri možnom znížení niektorých zdrojov, prípadne následok poruchy stroja na celkovú produkciu počas jednej zmeny.

1.1 Zdroje faktov

Na analýze, získavaní údajov, návrhu a implementácii modelu a následnom overení validity sa podieľali autori práce. Koncepcia bola konzultovaná s majiteľom a zároveň pekárom malej pekárne na východe Slovenska. Na modelovanie procesu výroby croissantov boli využité verejne dostupné údaje z internetových článkov a vedeckého článku [8], ktoré boli prípadne poupravené na základe konzultácie. Z dôvodu ochrany osobných údajov a interných informácií o výrobnom procese nie sú pekáreň ani jej majiteľ menovaní.

1.2 Overenie validity

Validita modelu bola overená prostredníctvom vykonaných experimentov a následného porovnania získaných výsledkov s očakávanými výstupmi a konzultáciou s odborníkom z oboru.

2 Fakty

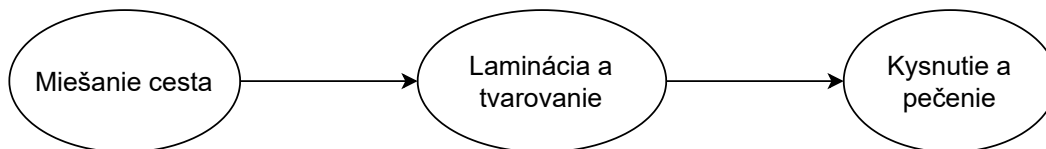
Výroba croissantov prebieha v malej pekárni, v ktorej sa pracuje v 8 hodinových zmenách. Na výrobe croissantov pracujú traja pekári. Prvý pekár je zodpovedný za obsluhu miešacieho stroja [10] a následné zabalenie a uloženie cesta do chladničky. Druhý pekár vyberá cestá z chladničky, laminuje cestá na laminovacom stroji [7], po skončení laminácie ich opäť vráti do chladničky. Po uplynutí oddychu cesta v chladničke dané cesto vyberie a začne proces tvarovania na tvarovacom stroji [1]. Vytvarované croissanty sú ukladané na plechy o kapacite 50 kusov [9]. Tretí pekár tieto plechy presúva do kysiarne [6], kde cesto určitú dobu kysne, následne ich presunie do pece [4]. Po pečení nasleduje krátke vychladnutie croissantov. Následne sú croissanty pripravené na predaj.

2.1 Výrobný proces

Výrobný proces croissantov sa skladá s prípravy cesta, miešania, laminovania, tvarovania, kysnutia a pečenia [2]. Dávky cesta prichádzajú do systému v intervaloch 15 minút po dobu 75 minút od začatia pracovnej zmeny, tieto časové parametre boli výsledkom experimentu 6.1, v ktorom bola skúmaná celková doba výroby croissantov z jedného cesta. Miešanie cesta trvá približne 15 minút [5]. Laminácia trvá okolo 20 minút a tvarovanie o 5 minút viac, tieto časové údaje boli zistené a overené konzultáciou. Medzi miešaním a lamináciou, respektíve lamináciou a tvarovaním sa nachádza odpočinok cesta v chladničke po dobu približne 30 minút [2]. Následné kysnutie cesta po dobu 1 až 2 hodiny [2]. Pečenie croissantov v peci trvá približne 15 minút [2]. Na koniec necháme upečené croissanty vychladnúť na 10 až 20 minút [3].

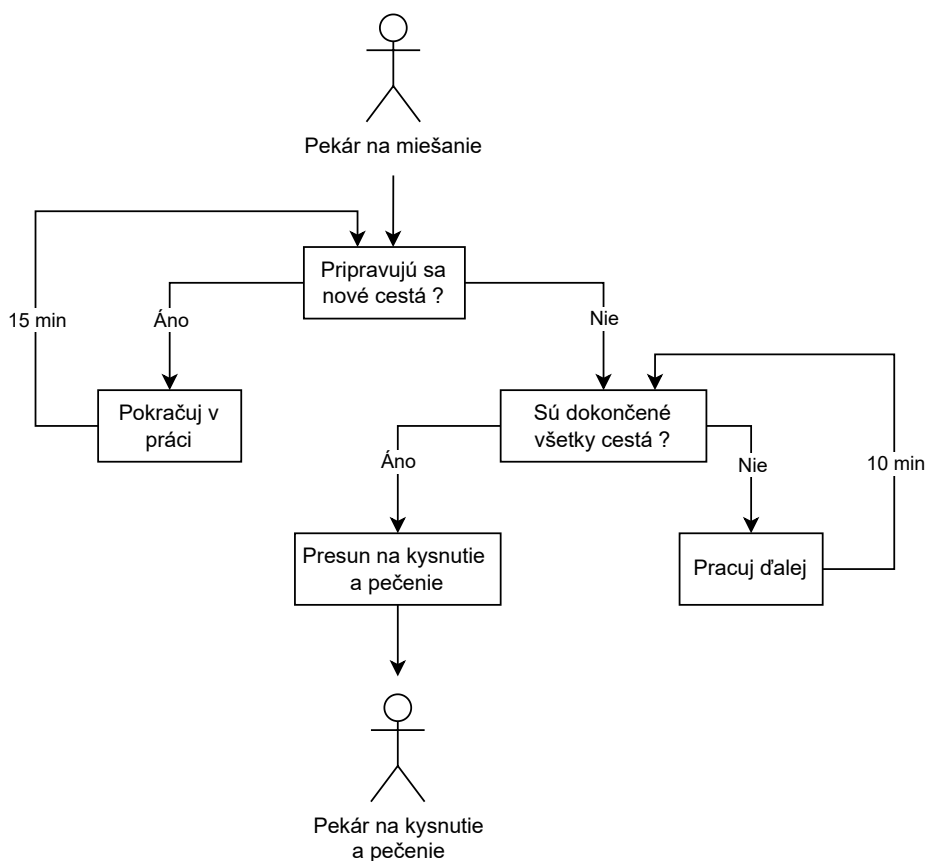
3 Koncepcia modelu

Pri vytváraní modelu bola vynechaná časť prípravy dávok cesta a balenie hotových croissantov na predaj. Tieto časti neboli zahrnuté do modelu z dôvodu ich minimálneho vplyvu na modelované procesy systému. Proces výroby croissantov bol pri modelovaní rozdelený do nasledovných troch celkov zobrazených na obrázku 1.



Obr. 1: Rozdelenie procesu výroby croissantov

Za každú časť zodpovedá práve jeden pekár ako je zobrazené v Petriho sieti na obrázku A. V Petriho sieti nie je zobrazený presun pekára po skončení miešania na výpomoc pekárovi na kysnutie a pečenie. Tento proces je zobrazený na obrázku 2. Ďalej v Petriho sieti nie sú modelované poruchy strojov, ktoré sú implementované v simulatóri.



Obr. 2: Diagram popisujúci prácu pekára zodpovedného za miešanie cesta

4 Konceptcia simulátoru

Architektúra simulátoru sa skladá z generátoru procesu cesta, pekárov, strojov a zariadení, prípadne generátorov pre poruchy strojov. Programom sa spúšťa simulácia jednej osemhodinovej zmeny v pekárni. Proces cesta simuluje jeho presun cez jednotlivé etapy spracovania cesta, po moment kedy sa z procesu cesta vytvoria procesy pre jednotlivé plechy. Pekári a stroje sú v programe implementované ako zariadenia, ktoré môže proces zabrať alebo čakať vo fronte na obsluhu. Zariadenia v pekárni sú implementované ako sklady s určitou kapacitou.

4.1 Popis hlavných procesov

Proces cesta sa špúšťa podľa intervalu daný normálnym rozložením so strednou hodnotou 15 minút a smerodatnou odchýlkou 2 minúty, po dobu 75 minút. Tieto parametre boli konfigurované podľa experimentu popísaného v 6.1. Po uplynutí tejto doby a dokončení všetkých úkonov spojených s miešaním sa pekár zodpovedný za miešanie presúva na výpomoc pekárovi na obsluhu a presun plechov.

Po tvarovaní cesta, proces cesta končí a v systéme pokračujú vytvorené procesy reprezentujúce plechy obsahujúce vytvarované croissanty, tento proces je popísaný algoritmom 1.

Algorithm 1: Proces vytvárania plechov z cesta

```
pocet_plnych_plechov  $\leftarrow$  pocet_kusov / kapacita_plechu
zvysne_kusy  $\leftarrow$  pocet_kusov mod kapacita_plechu
if zvysne_kusy = 0 then
    for i  $\leftarrow$  0 to pocet_plnych_plechov - 1 do
        | vytvor_plech(kapacita_plechu)
    end
    return
end
else
    if zvysne_kusy > 0 and zvysne_kusy < 7 and pocet_plnych_plechov > 0 then
        for i  $\leftarrow$  0 to pocet_plnych_plechov - 1 do
            | naplnenie_plechu  $\leftarrow$  kapacita_plechu
            if zvysne_kusy > 0 then
                | naplnenie_plechu  $\leftarrow$  naplnenie_plechu + 1
                | zvysne_kusy  $\leftarrow$  zvysne_kusy - 1
            end
            | vytvor_plech(naplnenie_plechu)
        end
    end
    else
        for i  $\leftarrow$  0 to pocet_plnych_plechov - 1 do
            | vytvor_plech(kapacita_plechu)
        end
        | vytvor_plech(zvysne_kusy)
    end
end
```

5 Implementácia simulačného modelu

Pri mapovaní koncepčného modelu na simulačný bol kladený dôraz na správnu simuláciu výrobného procesu a čo najpresnejšie simulovanie práce pekárov.

5.1 Mapovanie koncepčného modelu

Generovanie dávok cesta je implementované pomocou triedy `DoughGenerator`. Ak je simulačný čas menší ako hodnota parametru `DOBA_GENEROVANIA_NOVYCH_CIEST` tak sa vytvorí nová inštancia triedy `Dough`, reprezentujúca proces cesta, ktorá sa zároveň aktivuje. Vygenerovanie ďalšej dávky cesta je naplánované za dobu danú normálnym rozložením so strednou hodnotu rovnú hodnote parametru `INTERVAL_NOVEHO_CESTA`.

Pri konštrukcii procesu cesta sa vygeneruje množstvo kusov croissantov, ktoré z toho cesta vzniknú dané normálnym rozložením so strednou hodnotou rovnou hodnote parametru `POCET_KUSOV_Z_JEDNEHO_CESTA` a smerodatnou odchýlkou 2 kusy. Na konci procesu cesta sa vytvoria procesu reprezentujúce plechy naplnené vytváranými croissantami z tohto cesta. Tento postup je popísaný v algoritme 1.

Generovanie porúch strojov je implementované v triedach `MixerFailure`, `LaminatorFailure`, `ShaperFailure` a procesy opráv v triedach `MixerRepair`, `LaminatorFailure`, `ShaperFailure`.

5.2 Použité technológie

Simulačný program bol implementovaný v programovacom jazyku C++ podľa štandardu c++20. Na implementáciu modelu bola použitá simulačná knižnica SIMLIB. Táto knižnica implementuje prvky, využiteľné pre modelovanie systémov hromadnej obsluhy s paralelnými procesmi. Na preklad zdrojového kódu bol použitý prekladač g++ spolu s nástrojom Make.

5.3 Spúšťanie simulácie

Simulačný program je potrebné pred spustením preložiť pomocou príkazu `make`. Po úspešnom preklade je spustenie simulácie nasledovné:

```
./simulation [parametre.csv]
```

Bez zadania súboru so špecifikovanými parametrami simulácie sa použijú implicitné hodnoty modelu definované v zdrojovom kóde v súbore `parameters.hpp`.

V prípade použitia súboru sa implicitné hodnoty prepíšu hodnotami z CSV súboru, ktorého formát je nasledovný:

```
NAZOV_PARAMETRU;HODNOTA_PARAMETRU
```

Príkazom `make run` sa spustí simulácia s implicitnými hodnotami modelu. Príkazom `make sim` sa spustia simulácie všetkých experimentov v priečinku s názvom `sim`. Výsledky experimentov sú následne uložené do súborov s príponou `.out`.

6 Experimenty

Pomocou experimentov bola vykonaná validácia modelu a prípadna úprava niektorých parametrov modelu. Cieľom experimentov bolo zistiť vyťaženosť jednotlivých strojov, zariadení a pekárov a zistiť slabé miesta vo výrobnnej linke. Nasledujúce experimenty boli zamerané na zistenie slabého miesta výroby, zachovanie úrovne produkcie pri možnom obmedzení niektorých zdrojov, možné zvýšenie produkcie pridaním zdrojov, prípadne následok poruchy strojov na celkovú produkciu počas jednej zmeny. Vykonané experimenty by bez použitia modelu boli časovo a finančne náročné.

6.1 Experiment 1

V tomto experimente bolo za cieľ zistiť štatistiky o dobe výroby jedného cesta. Na základe tohto experimentu bolo možné určiť hodnotu parameteru DOBA_GENEROVANIA_NOVYCH_CIEST a INTERVAL_NOVEHO_CESTA, tak aby sa linka nezahltla a stihli sa dorobiť všetky pripravené dávky do konca pracovnej zmeny.

+-----+						
HISTOGRAM Doba výroby croisantov						
+-----+						
STATISTIC						
+-----+						
Min = 248.925 Max = 291.771						
Number of records = 6						
Average value = 275.427						
+-----+						
	from		to		n	
+-----+						
	200.000		225.000		0	
	225.000		250.000		1	
	250.000		275.000		2	
	275.000		300.000		3	
	300.000		325.000		0	
	325.000		350.000		0	
	350.000		375.000		0	
	375.000		400.000		0	
	400.000		425.000		0	
	425.000		450.000		0	
+-----+						

Obr. 3: Štatistika doby výroby jedného cesta

Z vyššie uvedeného výpisu histogramu bolo zistené, že v prípade, keď sa počas simulácie v systéme nachádza len jedna dávka cesta, tak priemerná doba dokončenia plechu s croissantami je 275.427 minút. Z minimálnej a maximálnej hodnoty histogramu, môžeme ďalej uvažovať, že proces výroby trvá najmenej približne 250 minút a maximálne 300 minút. Počet záznamov v histograme odpovedá 6 naplneným plechom, ktoré vzniknú z jedného pripraveného cesta.

6.2 Experiment 2

Zmyslom tohto experimentu bolo zistiť slabé miesto výrobného procesu. Simulácia bola spúšťaná s nasledovnými implicitnými parametrami modelu.

```
TRVANIE_SIMULACIE;480
DOBA_GENEROVANIA_NOVYCH_CIEST;75
INTERVAL_NOVEHO_CESTA;15
POCET_KUSOV_Z_JEDNEHO_CESTA;300
POCET_PEKAROV_NA_MIESANIE;1
POCET_PEKAROV_NA_LAMINACIU_A_TVAROVANIE;1
POCET_PEKAROV_NA_KYSNUTIE_A_PECENIE;1
POCET_MIESACICH_STROJOV;1
POCET_LAMINOVACICH_STROJOV;1
POCET_TVAROVACICH_STROJOV;1
KAPACITA_CHLADNICKY;8
POCET_PLECHOV;30
KAPACITA_PLECHU;50
KAPACITA_KYSIARNE;40
KAPACITA_PECE;5
```

Na základe výpisov simulácie bol za najslabšie miesto, nazývané „bottleneck“, procesu výroby označený tvarovací stroj. Priemerná čakacia doba cesta na spracovanie tvarovacím strojom bola približne 70 minút, s minimálnou dobou čakania viac ako 50 minút.

```
+-----+
| FACILITY tvarovaci_stroj_1 |
+-----+
| Status = not BUSY |
| Time interval = 0 - 480 |
| Number of requests = 5 |
| Average utilization = 0.416641 |
+-----+
| Input queue 'tvarovaci_stroj_1.Q1' |
+-----+
| QUEUE Q1 |
+-----+
| Time interval = 0 - 480 |
| Incoming 4 |
| Outcoming 4 |
| Current length = 0 |
| Maximal length = 3 |
| Average length = 0.586457 |
| Minimal time = 56.546 |
| Maximal time = 75.947 |
| Average time = 70.3749 |
+-----+
```

Obr. 4: Štatistika procesu výroby pri obmedzení zdrojov

6.3 Experiment 3

Cieľom tohto experimentu bolo zistiť možné obmedzenia jednotlivých zdrojov, pri zachovaní úrovne produkcie. Pri znížení nasledovných zdrojov sa výsledná produkcia nezmení, a teda je prípadne možné na týchto zdrojov ušetriť náklady.

```
KAPACITA_CHLADNICKY;4
POCET_PLECHOV;25
KAPACITA_KYSIARNE;20
KAPACITA_PECE;4
```

Na nasledujúcom výpise, je možné vidieť, že výsledná produkcia výroby naozaj neklesla.

```
+-----+
| STATISTICS vysledne pocy |
+-----+
| Celkovy pocet ciest = 5 |
| Dokoncenych ciest = 5 |
| |
| Celkovy pocet plechov = 30 |
| Dokoncenych plechov = 30 |
| |
| Celkovy pocet kusov = 1498 |
| Dokoncenych kusov = 1498 |
+-----+
```

Obr. 5: Štatistika procesu výroby pri obmedzení zdrojov

6.4 Experiment 4

Hlavným cieľom tohto experimentu bolo zdvojnásobiť produkciu croissantov v rámci jednej zmeny. Ide o zväčšenie hodnoty parametru DOBA_GENEROVANIA_NOVYCH_CIEST z pôvodnej hodnoty 75 na hodnotu 150, zdvojnásobenie strojov, pekárov a kapacity pece a pridanie ďalších 20 plechov.

```
DOBA_GENEROVANIA_NOVYCH_CIEST;150

POCET_PEKAROV_NA_MIESANIE;2
POCET_PEKAROV_NA_LAMINACIU_A_TVAREVANIE;2
POCET_PEKAROV_NA_KYSNUTIE_A_PECENIE;2

POCET_MIESACICH_STROJOV;2
POCET_LAMINOVACICH_STROJOV;2
POCET_TVAREVACICH_STROJOV;2

POCET_PLECHOV;50
KAPACITA_PECE;10
```

Na nasledujúcom výpise je možné pozorovať reálne zdvojnásobenie produkcie výroby.

```
+-----+
| STATISTICS vysledne pocky |
+-----+
| Celkovy pocet ciest = 10 |
| Dokoncenych ciest = 10 |
| |
| Celkovy pocet plechov = 60 |
| Dokoncenych plechov = 60 |
| |
| Celkovy pocet kusov = 2987 |
| Dokoncenych kusov = 2987 |
+-----+
```

Obr. 6: Štatistika procesu výroby pri obmedzení zdrojov

6.5 Experiment 5

V tomto experimente bol skúmaný vplyv poruchy miešacieho stroja na výslednú produkciu. Táto porucha je vygenerovaná náhodne medzi prvou a druhou tretinou doby počas, ktorej sa pripravujú nové cestá a jej oprava trvá približne 60 minút.

```
+-----+
| STATISTICS vysledne pocky |
+-----+
| Celkovy pocet ciest = 5 |
| Dokoncenych ciest = 4 |
| |
| Celkovy pocet plechov = 24 |
| Dokoncenych plechov = 24 |
| |
| Celkovy pocet kusov = 1196 |
| Dokoncenych kusov = 1196 |
+-----+
```

Obr. 7: Štatistika procesu výroby pri poruche miešacieho stroja

Vo vyššie uvedenom výpise je dôležité si všimnúť rozdielny počet celkovo pripravených ciest a dokončených ciest, ktorý je spôsobený tým, že v prípade poruchy stroja, cesto ďalej nepokračuje vo výrobnom procese, ale je zahodené. Následne môžeme vidieť, že všetky ostatné cestá o počte 4, sa stihli dorobiť do konca zmeny.

6.6 Experiment 6

V nasledujúcom experimente bol skúmaný vplyv poruchy laminovacieho stroja medzi prvou a druhou tretinou celkovej doby výroby. Oprava stroja trvá približne 45 minút.

STATISTICS vysledne pocky	
Celkovy pocet ciest = 5	
Dokoncenych ciest = 5	
Celkovy pocet plechov = 30	
Dokoncenych plechov = 30	
Celkovy pocet kusov = 1495	
Dokoncenych kusov = 1495	

Obr. 8: Štatistika procesu výroby pri poruche laminovacieho stroja

Z výpisu štatistík môžeme konštatovať, že porucha a jej následá oprava laminovacieho stroja nemala vplyv na výslednú produkciu.

6.7 Experiment 7

V poslednom experimente bolo skúmané ako ovplyvní porucha tvarovacieho stroja produkciu croissantov. Porucha je vygenerovaná náhodne medzi prvou a druhou tretinou celkovej doby výroby. Oprava stroja trvá približne 25 minút.

STATISTICS vysledne pocky	
Celkovy pocet ciest = 5	
Dokoncenych ciest = 4	
Celkovy pocet plechov = 24	
Dokoncenych plechov = 22	
Celkovy pocet kusov = 1196	
Dokoncenych kusov = 1096	

Obr. 9: Štatistika procesu výroby pri poruche tvarovacieho stroja

Z výpisu štatistík tohto experimentu je vidieť najväčší vplyv na výslednú produkciu, spomedzi porúch jednotlivých strojov. Z celkového počtu piatich ciest len štyri pokračujú v procese výroby, z ktorých je dokončených len 22 plechov z celkových 24 plechov. S počtu dokončených kusov môžeme konštatovať pokles produkcie o približne 400 kusov oproti referenčnej produkcii.

7 Záver

Táto práca popísala tvorbu modelu malej pekárne na výrobu croissantov. Z výsledkov experimentu bolo zistené, že pre dosiahnutie produkcie 1500 kusov za jednu osemhodinnovú zmenu je potrebné pripravovať nové cestá v intervale 15 minút po dobu 75 minút. Za najslabšie miesto celkovej výroby bol zistený tvarovací stroj s priemernou dĺžkou čakacej doby 70 minút. Ďalej bolo zistené, že je možné obmedziť naledovné zdroje pri zachovaní úrovne produkcie, zmenšiť kapacitu chladničky a kysiarne o polovicu a kapacitu pece o 1 plech, pričom stačí 25 plechov namiesto pôvodných 30. Rovnako boli zistené potrebné navýšenia zdrojov pre zdvojnásobenie produkcie a vplyv porúch strojov na výrobu. Validita modelu bola overená vykonaním experimentov a konzultáciou s človekom z oboru. V rámci tejto práce vznikol model, ktorý by mohol pomôcť k zlepšeniu výrobného procesu croissantov.

Použitá literatura

- [1] CANOL / *Canol-line*. URL: <https://tenartstroje.cz/canol-canol-line/> (cit. 04. 12. 2025).
- [2] CroCro. *Výroba máslového croissantu*. 2024. URL: <https://www.crocro.cz/vyroba-masloveho-croissantu> (cit. 02. 12. 2025).
- [3] Moje Dobroty. *Recept na domácí croissanty*. 2023. URL: <https://mojedobroty.sk/recept-na-domace-croissanty/> (cit. 02. 12. 2025).
- [4] *Elektrická pec BABY / Rotor EL 60-40*. URL: <http://pekarny.malac.cz/produkty/pece-a-kynarny/elektricka-pec-baby-rotor-el-60-40/> (cit. 04. 12. 2025).
- [5] ChinaFoodEquipment. *How long does it take to mix dough in a dough mixer*. 2021. URL: <https://sk.chinafoodequipment.com/blog/how-long-does-it-take-to-mix-dough-in-a-dough-mixer-94180.html> (cit. 02. 12. 2025).
- [6] *Kynárna CLA124*. URL: <http://pekarny.malac.cz/produkty/pece-a-kynarny/kynarna-cla124/> (cit. 04. 12. 2025).
- [7] *Lamination Machine for Croissant*. Accessed online. China Food Equipment. URL: <https://cz.chinafoodequipment.com/bakery-machine/dough-sheeter/lamination-machine-for-croissant.html> (cit. 16. 01. 2025).
- [8] Patranid Mutchadej a Naphatrapi Luangsakul. „Engineering the perfect croissant: A comprehensive study of processing variables and their impact on dough and final quality“. In: *Applied Food Research* 5.2 (2025), s. 101370. ISSN: 2772-5022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.101370>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772502225006754>.
- [9] *Pecné plechy vlnité*. URL: <https://tenartstroje.cz/pecne-plechy-vlnite/> (cit. 04. 12. 2025).
- [10] TEN ART STROJE s.r.o. *Sancassiano PLUS*. URL: <https://tenartstroje.cz/sancassiano-plus/> (cit. 04. 12. 2025).

A Petriho sieť

